

BAB 13: HIPOTESIS DAN TEST STATISTIK

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Logika Pengujian Hipotesis (H_0 dan H_a).
2. Prosedur Uji t, Uji Z, Uji F, dan Chi-Square.
3. Interpretasi *p-value* vs Tabel Statistik.
4. Mengenal Kesalahan Tipe I (α) dan Tipe II (β).

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyusun hipotesis penelitian yang tepat untuk kasus manajemen dan keuangan.
2. Memilih jenis uji statistik yang sesuai dengan skala data dan jumlah sampel.
3. Mengambil kesimpulan apakah sebuah klaim bisnis terbukti secara signifikan atau hanya faktor kebetulan.

B. PENTINGNYA HIPOTESIS DALAM BISNIS

Dalam dunia profesional, keputusan tidak boleh diambil berdasarkan perasaan (*feeling*) semata. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang perlu diuji kebenarannya melalui data.

- Contoh: "Penerapan sistem *e-budgeting* meningkatkan efisiensi biaya operasional perusahaan."

C. MENYUSUN HIPOTESIS

Setiap pengujian statistik selalu memiliki dua sisi:

1. Hipotesis Nol (H_0): Pernyataan bahwa "tidak ada perbedaan" atau "tidak ada pengaruh". Ini adalah kondisi status quo.
2. Hipotesis Alternatif (H_a atau H_1): Pernyataan yang ingin dibuktikan oleh peneliti (ada pengaruh/perbedaan).

D. JENIS-JENIS UJI STATISTIK

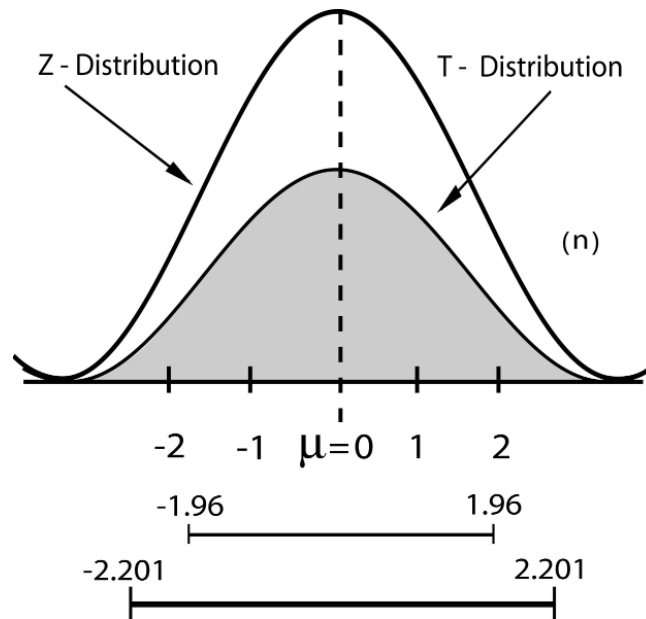
1. Uji T (T-Test)

Digunakan untuk menguji rata-rata jika ukuran sampel kecil ($n < 30$) atau varians populasi tidak diketahui.

- Aplikasi: Menguji apakah rata-rata gaji karyawan pria dan wanita di sebuah bank berbeda secara signifikan.

2. Uji Z (Z-Test)

Mirip dengan uji T, namun digunakan untuk sampel besar (> 30) atau jika standar deviasi populasi sudah diketahui.



Gambar 25 Bentuk Umum Diagram Distribusi Z dan T

3. Uji F (F-Test)

Digunakan untuk menguji perbedaan varians atau digunakan dalam ANOVA untuk membandingkan lebih dari dua kelompok.

4. Uji Chi-Square (χ^2)

Digunakan untuk data kategori (nominal).

- **Aplikasi:** Menguji apakah ada hubungan antara "Jenis Kelamin" dengan "Pilihan Merk Smartphone".

E. PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mahasiswa dapat menggunakan dua cara untuk mengambil kesimpulan:

1. **Metode P-Value:** Jika $p\text{-value} < 0,05$, maka **Tolak H_0** (Signifikan).
2. **Metode Nilai Tabel:** Jika $|T\text{-hitung}| > T\text{-tabel}$, maka **Tolak H_0** .

F. LANGKAH KERJA DI PSPP

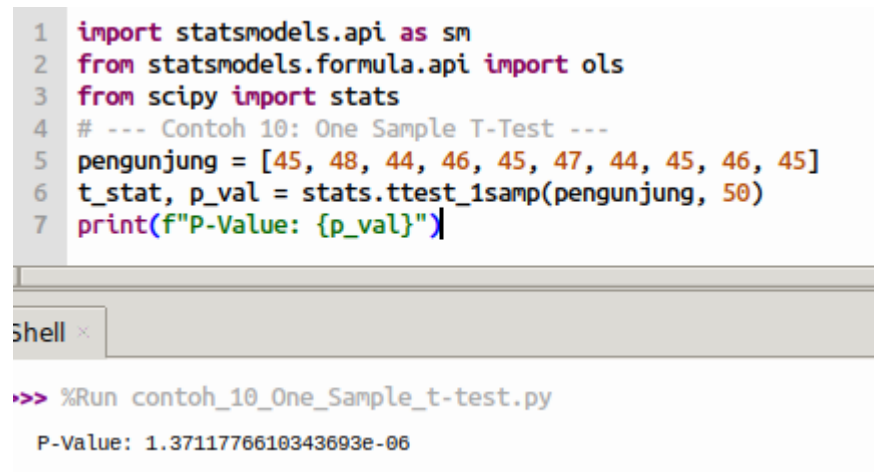
1. Klik Analyze > Compare Means.
2. Pilih Independent-Samples T Test (untuk membandingkan 2 kelompok berbeda) atau Paired-Samples T Test (membandingkan sebelum vs sesudah).
3. Memasukkan variabel dan klik OK.

G. CONTOH SOAL-10: UJI T, UJI Z, UJI F, CHI-SQUARE DAN PEMBAHASAN

Kasus (Uji T): Seorang manajer toko mengklaim rata-rata pengunjung harian adalah 50 orang. Diambil sampel 10 hari dan didapat rata-rata 45 orang dengan standar deviasi 5. Uji pada $\alpha = 5\%$.

Mengerjakan dengan python seperti Gambar 26

```
1 import statsmodels.api as sm
2 from statsmodels.formula.api import ols
3 from scipy import stats
4 # --- Contoh 10: One Sample T-Test ---
5 pengunjung = [45, 48, 44, 46, 45, 47, 44, 45, 46, 45]
6 t_stat, p_val = stats.ttest_1samp(pengunjung, 50)
7 print(f"P-Value: {p_val}")
```



```
>>> %Run contoh_10_One_Sample_t-test.py
P-Value: 1.3711776610343693e-06
```

Gambar 26 Program Python Menghitung P-Value pada Uji t (t-test)

Pembahasan:

- H_0 : rata-rata pengunjung, $\mu = 50$ vs H_a : tidak 50.
- Setelah dihitung (atau menggunakan python diatas), didapatkan $p\text{-value} = 1,37e-06$.
- **Kesimpulan:** Karena $1,37e-06 < 0,05$, maka **Tolak H_0** . Klaim manajer bahwa pengunjung rata-rata 50 orang ternyata tidak terbukti secara statistik (rata-rata aslinya lebih rendah).

H. JENIS KESALAHAN PADA HIPOTESIS

- Kesalahan Tipe I (α): Menolak H_0 padahal sebenarnya H_0 benar (Kesalahan "Salah Tuduh").
- Kesalahan Tipe II (β): Menerima H_0 padahal sebenarnya H_0 salah (Kesalahan "Lolos").

I. TUGAS-13: PENYUSUNAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

1. Buatlah satu pernyataan hipotesis terkait bidang minat Anda (Manajemen/Keuangan).
2. Ambil data sampel (minimal 10 data).
3. Lakukan pengujian menggunakan **One Sample T-Test** di PSPP atau Google Sheets.
4. Lampirkan hasil *output* dan berikan kesimpulan: Apakah hipotesis Anda diterima atau ditolak? Jelaskan alasannya.